

FRACTALES ALEATORIOS — GEOMETRÍA FRACTAL

PARADOJA DE LA COSTA

Subtipo: Efecto Richardson — Gran Bretaña

«La Paradoja de la Costa»

DESCRIPCIÓN

¿Cuánto mide realmente la costa de Gran Bretaña? La respuesta matemática es **inquietante: Infinito**. Esta simulación visualiza el Efecto Richardson con precisión geográfica inédita: 400 puntos de anclaje del mapa real, interpolados a 6.000 vértices fractales. A medida que la elipse matemática se transforma en la silueta exacta y aumentamos la resolución fractal, el perímetro se dispara. El interior es la bandera Union Jack generada íntegramente por código, deformándose junto con la isla.

FÓRMULA MAESTRA

$$L(G) = M \cdot G^{(1 - D)}$$

L = longitud medida · G = tamaño del paso · D = dimensión fractal · M = constante de escala

DATOS TÉCNICOS DEL VÍDEO

TÉCNICA

Vectorización manual + Morphing procedural

PUNTOS BASE

400 coordenadas geográficas reales

INTERPOLACIÓN

400 puntos → 6.000 vértices fractales

FOTOS TOTALES

480 frames (16 segundos a 30 fps)

RESULTADO

Perímetro → ∞ al aumentar resolución

MATEMÁTICO

Lewis Fry Richardson (1922) — Gran Bretaña

LA REALIDAD Y LOS FRACTALES — ¿Dónde aparece esto fuera de las matemáticas?

La Paradoja de la Costa tiene consecuencias políticas reales. **España y Portugal** han publicado históricamente medidas diferentes de su frontera compartida — ambas son correctas a su escala de medida. Los tratados marítimos internacionales deben especificar la escala de medición de las costas porque de ella depende la **Zona Económica Exclusiva** de cada país: 200 millas náuticas de recursos pesqueros y petrolíferos. Sin fractal, no hay diplomacia precisa.